

میانگین

فعالیت



۱- با تعدادی حلقه، دو ستون روبه‌رو را ساخته ایم. می‌خواهیم با همین حلقه‌ها دو ستون با ارتفاع مساوی داشته باشیم. راه حلّ دونفر از دانش‌آموزان در اینجا آمده است.



یکی از این راه‌حل‌ها را انتخاب کنید و به کمک آن، پاسخ را به دست آورید.

در پایان این فعالیت، تعداد حلقه‌های دو ستون باهم برابر می‌شود. این تعداد، میانگین تعداد حلقه‌های این دو ستون نامیده می‌شود.

۲- در یک کارخانه‌ی تولید آب میوه‌ی طبیعی، حجم آب شش سیب، اندازه‌گیری و در جدول زیر ثبت شده است.

سیب	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم
حجم آب سیب (سی‌سی)	۶۰	۸۰	۷۵	۵۵	۶۵	۸۵

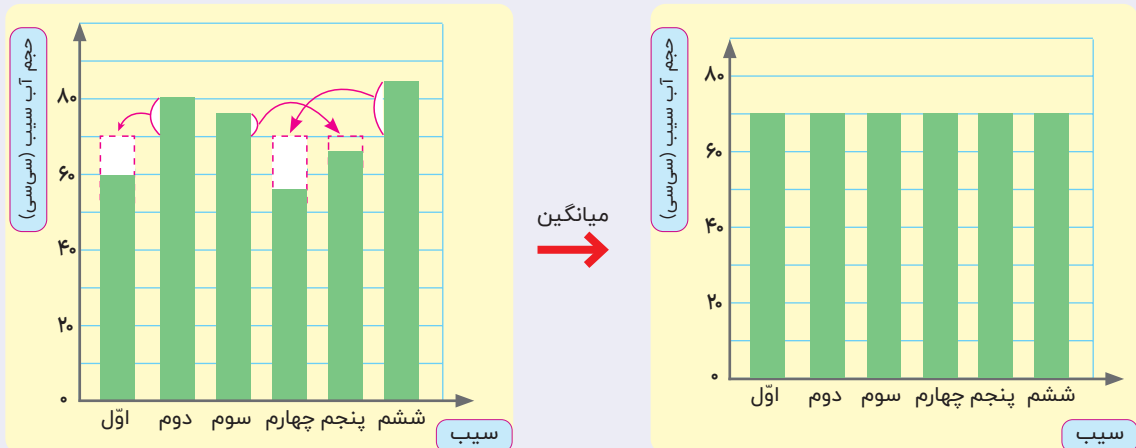
الف) میانگین حجم آب شش سیب به روش زیر محاسبه شده است. این روش را توضیح دهید.

مجموع حجم آب سیب‌ها: سی سی $۶۰+۸۰+۷۵+۵۵+۶۵+۸۵ = ۴۲۰$

میانگین حجم آب سیب‌ها: سی‌سی $۴۲۰ \div ۶ = ۷۰$

برای پیدا کردن میانگین چند عدد، می‌توانیم مجموع عددها را به تعدادشان تقسیم کنیم. میانگین چند داده را **متوسط** آن داده‌ها نیز می‌نامند.

ب) به نمودارهای زیر به دقت نگاه کنید و توضیح دهید که چگونه به کمک این نمودارها می‌توانیم میانگین حجم آب این شش سیب را به دست آوریم.



پ) کارخانه‌ی آب میوه قرار است آب سیب را در بطری‌هایی با گنجایش ۷۰ سی‌سی بسته‌بندی کند. فکر می‌کنید برای پرکردن هر بطری آب سیب، تقریباً چند سیب لازم است؟ توضیح دهید.

کاردرکلاس

تعداد کتاب	اسم
۵	سحر
۷	شادی
۳	فاطمه
۹	مهتا
۶	نیلوفر

۱- زهرا از پنج نفر از دوستانش درباره‌ی تعداد کتاب داستان‌هایی که دارند، پرسیده و پاسخ آنها را در جدول روبه‌رو نوشته است. **الف)** میانگین تعداد این کتاب‌ها را به دست آورید.

ب) تعداد کتاب‌های چه کسانی از میانگین بیشتر است؟

۲- سه عدد مثال بزنید که میانگین آنها ۱۰ باشد. پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

نام بازیکن	علی	سروش	احمد	کیوان
امتیاز مرحله‌ی اول	۳۰	۲۲	۳۰	۱۸
امتیاز مرحله‌ی دوم	۳۵	۳۲	۳۱	۴۲
میانگین امتیازها در دو مرحله	$۳۲\frac{۱}{۲}$			

۳- تعدادی از بچه‌ها در یک بازی دومرحله‌ای شرکت کرده‌اند. امتیاز آنها در جدول روبه‌رو آمده است. مانند نمونه، جدول را کامل کنید.



فعالیت

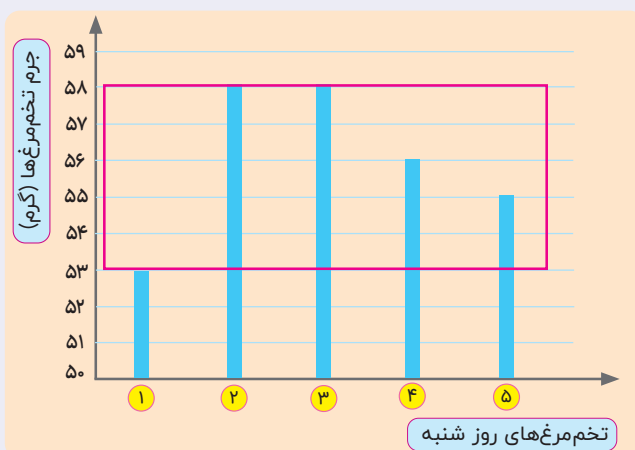
یکشنبه	شنبه
۱ ۵۳ گرم	۱ ۵۸ گرم
۲ ۵۸ گرم	۲ ۵۶ گرم
۳ ۵۸ گرم	۳ ۵۴ گرم
۴ ۵۶ گرم	۴ ۵۳ گرم
۵ ۵۵ گرم	۵ ۵۴ گرم

آقای حکیمی یک مرغداری کوچک دارد و هر روز تخم مرغ‌های تولیدشده را برای فروش به بازار می‌برد.

او هر روز جرم پنج عدد از تخم مرغ‌ها را اندازه می‌گیرد.

تصویر روبه‌رو، یک صفحه از دفتر یادداشت آقای حکیمی است.

الف) آقای حکیمی میانگین جرم تخم مرغ‌هایش را در روز شنبه با روش جالبی محاسبه کرده است؛ راه حل او را کامل کنید.



در روز شنبه ۵۳ گرم، کمترین جرمی است که یادداشت کرده‌ام.
 جرم این پنج تا تخم مرغ به ترتیب ۵۰، ۵۰، ۵۳ و ۳۲ گرم بیشتر از ۵۳ گرم است؛ یعنی در مجموع ۱۴۵ گرم.
 پس، به طور متوسط جرم هر تخم مرغ $۱۴۵ \div ۵ = ۲۹$ گرم بیشتر از ۵۳ گرم است.

ب) میانگین جرم تخم مرغ‌های روز شنبه را با روشی که پیش از این یاد گرفته‌اید، به دست آورید. سپس آن را با پاسخی که با روش جدید به دست می‌آید، مقایسه کنید.

پ) به کمک نمودار ستونی بالا، برای درستی روش جدید دلیل بیاورید.

ت) میانگین جرم تخم مرغ‌های روز یکشنبه را به روش دلخواه محاسبه کنید.

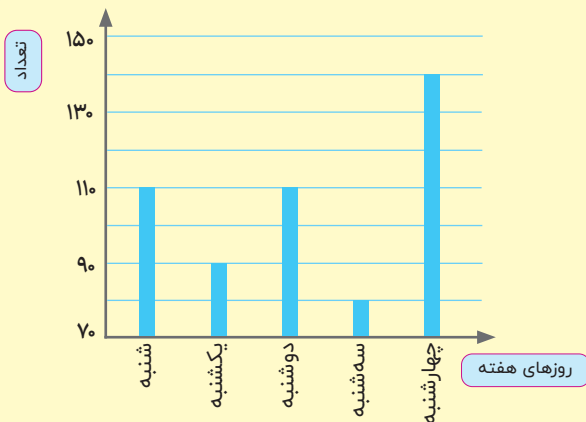
تمرین

۱- علی ۴۶۰ سانتی متر راه را با ۱۰ قدم طی کرده است. میانگین طول قدم های او چند سانتی متر است؟



۲- دانش آموزان کلاس پنجم کاغذهایی را که در طول یک هفته دور ریخته است، جمع آوری کرده اند. آنها می خواهند با استفاده از اطلاعات، توضیح دهند که اگر کاغذهای دور ریخته شده در طول سال تحصیلی چند درخت جلوگیری می شود.

این داده ها به صورت تقریبی در نمودار زیر نمایش داده شده است. **(الف)** در کدام روز تعداد برگه های دور ریخته شده، بیشتر از روزهای دیگر بوده است؟



(ب) تعداد برگه های دور ریخته شده در این روز را به صورت تقریبی بنویسید.

(پ) میانگین تعداد برگه های دور ریخته شده در هر روز این هفته را به دست آورید.

۳- میانگین چهار عدد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۷ را به دست آورید.



۴- تیم فوتبال مدرسه در ۶ بازی آخر خود به ترتیب ۲، ۴، ۳، ۰، ۵ و ۲ گل زده است. در بازی بعدی باید چند گل بزند تا میانگین گل هایی که در این هفت بازی زده است، ۳ شود؟

۵- میانگین چهار عدد مختلف ۱۰ شده است.

(الف) مجموع این عددها را به دست آورید.

(ب) اگر بزرگ ترین آنها ۲۵ و کوچک ترین آنها ۲ باشد، دو عدد دیگر ممکن است چه عددهایی باشند؟